

Лабораторная работа 6

Имитационное моделирование

Самарханова Полина Тимуровна

2026-04-29

0.1 Задания

- Создать рабочий каталог для всего курса.

0.1 Задания

- Создать рабочий каталог для всего курса.
- Установить необходимые пакеты.

0.1 Задания

- Создать рабочий каталог для всего курса.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.

0.1 Задания

- Создать рабочий каталог для всего курса.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.

0.1 Задания

- Создать рабочий каталог для всего курса.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:

0.1 Задания

- Создать рабочий каталог для всего курса.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код;

0.1 Задания

- Создать рабочий каталог для всего курса.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;

0.1 Задания

- Создать рабочий каталог для всего курса.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.

0.1 Задания

- Создать рабочий каталог для всего курса.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.

0.1 Задания

- Создать рабочий каталог для всего курса.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.

0.1 Задания

- Создать рабочий каталог для всего курса.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.

0.1 Задания

- Создать рабочий каталог для всего курса.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- Сгенерировать из литературного кода с параметрами:

0.1 Задания

- Создать рабочий каталог для всего курса.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- Сгенерировать из литературного кода с параметрами:
 - чистый код;

0.1 Задания

- Создать рабочий каталог для всего курса.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- Сгенерировать из литературного кода с параметрами:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;

0.1 Задания

- Создать рабочий каталог для всего курса.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- Сгенерировать из литературного кода с параметрами:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.

0.1 Задания

- Создать рабочий каталог для всего курса.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- Сгенерировать из литературного кода с параметрами:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook с параметрами.

0.1 Задания

- Создать рабочий каталог для всего курса.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- Сгенерировать из литературного кода с параметрами:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook с параметрами.

0.2 Цели и задачи

- Изучить моделирование эпидемического процесса SIR с использованием сетей Петри (пакет AlgebraicPetri.jl). Реализовать детерминированное (ODE) и стохастическое (алгоритм Гиллеспи) моделирование, исследовать чувствительность модели к изменению коэффициента заражения β , визуализировать динамику и создать анимацию.

Раздел 1

1. Выполнение

1.1 Код модели

Перехожу в каталог лабораторной работ и создаю папки src, plots, data, scripts и перехожу в папку лабораторной работы 6

```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~  
$ cd ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs  
  
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==  
$ mkdir -p lab6/src lab6/scripts lab6/data lab6/plots  
  
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==  
aster)  
$ cd lab6
```

Рисунок 1: создание папок

Создаю файл SIRPetri.jl

```
$ cd ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs/lab6  
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study  
lab6 (master)  
$ nano src/SIRPetri.jl
```

Рисунок 2: файл

1.3

В открывшемся окне вставила код из методички(это только модуль с моделью, запуск не нужен)

```
GNU nano 8.7 src/SIRPetri.jl

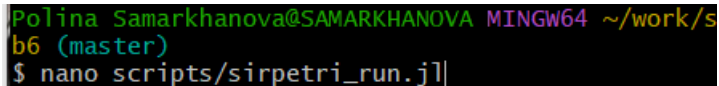
"""
    plot_sir(df)

Строит график динамики S, I, R из DataFrame.
"""
function plot_sir(df)
    p = plot(
        df.time,
        [df.S, df.I, df.R],
        label = ["S (Susceptible)", "I (Infectious)", "R (Recovered)"],
        xlabel = "Time",
        ylabel = "Population",
        linewidth = 2,
    )
    return p
end

"""
    to_graphviz_sir(net)
```

1.4 Базовый прогон модели

Создала файл sirpetri_run.jl

A terminal window with a black background and colored text. The prompt is 'Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/work/s'. The user has entered 'b6 (master)' and is now typing '\$ nano scripts/sirpetri_run.jl'.

```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/work/s  
b6 (master)  
$ nano scripts/sirpetri_run.jl|
```

Рисунок 4: файл

В открывшемся окне вставила код из методички

```
GNU nano 8.7 scripts/sirpetri_run.jl
# scripts/sirpetri_run.jl

using Random
using DataFrames, CSV, Plots

# Подключаем модуль SIRPetri (он в папке src)
include(joinpath(@__DIR__, "..", "src", "SIRPetri.jl"))
using .SIRPetri

# Параметры
β = 0.3
γ = 0.1
tmax = 100.0

# Создаём сеть
net, u0, states = build_sir_network(β, γ)

# Детерминированная симуляция
df_det = simulate_deterministic(net, u0, (0.0, tmax), saveat = 0.5, rates = [β, γ])
CSV.write(joinpath("data", "sir_det.csv"), df_det)

# Стохастическая симуляция
Random.seed!(123)
df_stoch = simulate_stochastic(net, u0, (0.0, tmax), rates = [β, γ])
CSV.write(joinpath("data", "sir_stoch.csv"), df_stoch)

# Графики
p_det = plot_sir(df_det)
```

Установка необходимых пакетов

```

Installing artifacts ————— 11/11
Updating `C:\Users\Polina Samarkhanova\.julia\environments\v1.12\Project.toml`
[4f99eebe] + AlgebraicPetri v0.10.0
[134e5e36] + Catlab v0.17.5
Updating `C:\Users\Polina Samarkhanova\.julia\environments\v1.12\Manifest.toml`
[227ef7b5] + ACSets v0.2.27
[7d9f7c33] ↑ Accessors v0.1.43 => v0.1.44
[79e6a3ab] ↑ Adapt v4.5.0 => v4.5.2
[23cfdc9f] + AlgebraicInterfaces v0.1.4
[4f99eebe] + AlgebraicPetri v0.10.0
[134e5e36] + Catlab v0.17.5
[d360d2e6] ↑ ChainRulesCore v1.26.0 => v1.26.1

```

Рисунок 6: установка пакетов

Запустила код и получила результаты

```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/work/study/2024-04-29/06 (master)  
$ julia scripts/sirpetri_run.jl  
Базовый прогон завершён. Результаты в data/ и plots/
```

Рисунок 7: запуск

График det

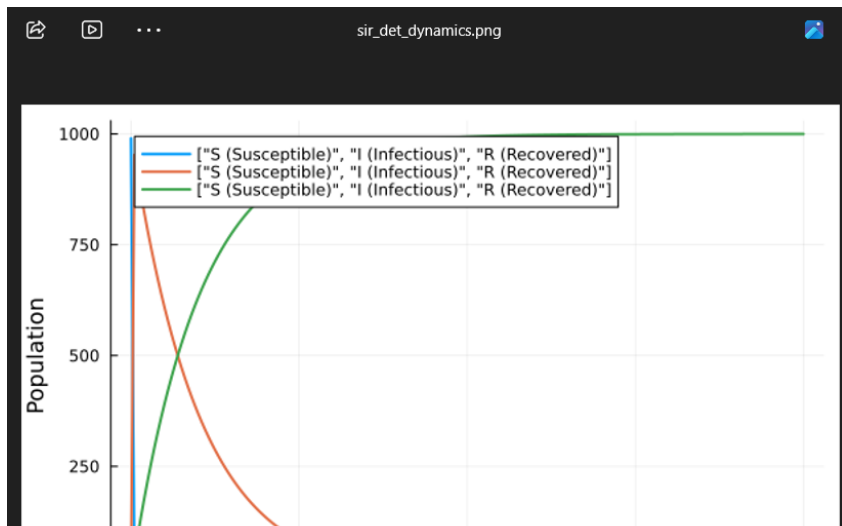
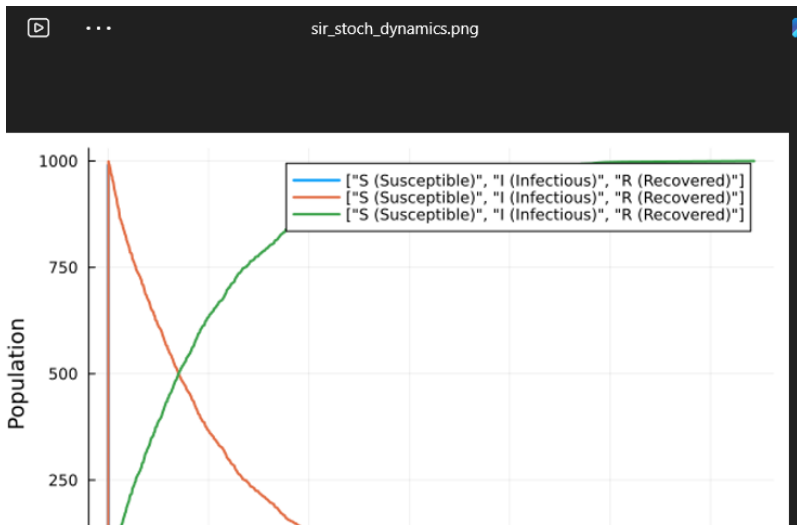
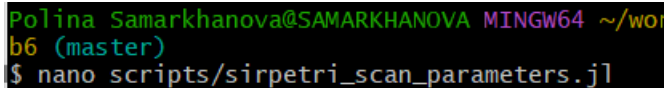


График stoch



1.10 Коэффициент заражения β

Создала файл sirpetri_scan_parameters.jl

A terminal window with a black background and colored text. The prompt is 'Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/wo'. The current directory is 'b6 (master)'. The command entered is '\$ nano scripts/sirpetri_scan_parameters.jl'.

```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/wo  
b6 (master)  
$ nano scripts/sirpetri_scan_parameters.jl
```

Рисунок 10: файл

В открывшемся окне вставила код из методички

```
GNU nano 8.7 scripts/sirpetri_scan_parameters.jl
# scripts/sirpetri_scan_parameters.jl

using DataFrames, CSV, Plots

include(joinpath(@__DIR__, "..", "src", "SIRPetri.jl"))
using .SIRPetri

# Диапазон  $\beta$ 
 $\beta$ _range = 0.1:0.05:0.8
 $\gamma$ _fixed = 0.1
tmax = 100.0

results = []
for  $\beta$  in  $\beta$ _range
    net, u0, _ = build_sir_network( $\beta$ ,  $\gamma$ _fixed)
    df = simulate_deterministic(net, u0, (0.0, tmax), saveat = 0.5, rates = [ $\beta$ ,  $\gamma$ _fixed])
    peak_I = maximum(df.I)
    final_R = df.R[end]
    push!(results, ( $\beta$  =  $\beta$ , peak_I = peak_I, final_R = final_R))
end

df_scan = DataFrame(results)
CSV.write(joinpath("data", "sir_scan.csv"), df_scan)

# График
p = plot(
    df_scan. $\beta$ ,
    [df_scan.peak_I df_scan.final_R],
    label = ["Peak I" "Final R"],
    marker = :circle,
```

Запустила код и получила результат - график

```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/work/study/2026-  
b6 (master)  
$ julia scripts/sirpetri_scan_parameters.jl  
Сканирование  $\beta$  завершено. Результат в data/sir_scan.csv
```

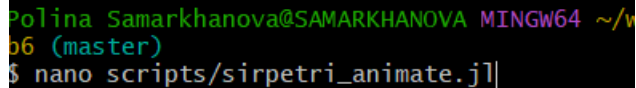
Рисунок 12: запуск

Просмотр результата



1.14 Анимация детерминированной динамики

Создала файл sirpetri_animate.jl

A terminal window with a black background and colored text. The prompt is 'Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/w'. The user has entered 'b6 (master)' and '\$ nano scripts/sirpetri_animate.jl|'.

```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/w  
b6 (master)  
$ nano scripts/sirpetri_animate.jl|
```

Рисунок 14: файл

В открывшемся окне вставила код из методички

```
GNU nano 8.7 scripts/sirpetri_animate.jl
# scripts/sirpetri_animate.jl

using Plots
using Random

include(joinpath(@__DIR__, "..", "src", "SIRPetri.jl"))
using .SIRPetri

# Параметры
β = 0.3
γ = 0.1
tmax = 50.0

# Создаём сеть и запускаем детерминированную симуляцию
net, u0, _ = build_sir_network(β, γ)
df = simulate_deterministic(net, u0, (0.0, tmax), saveat = 0.5, rates = [β, γ])

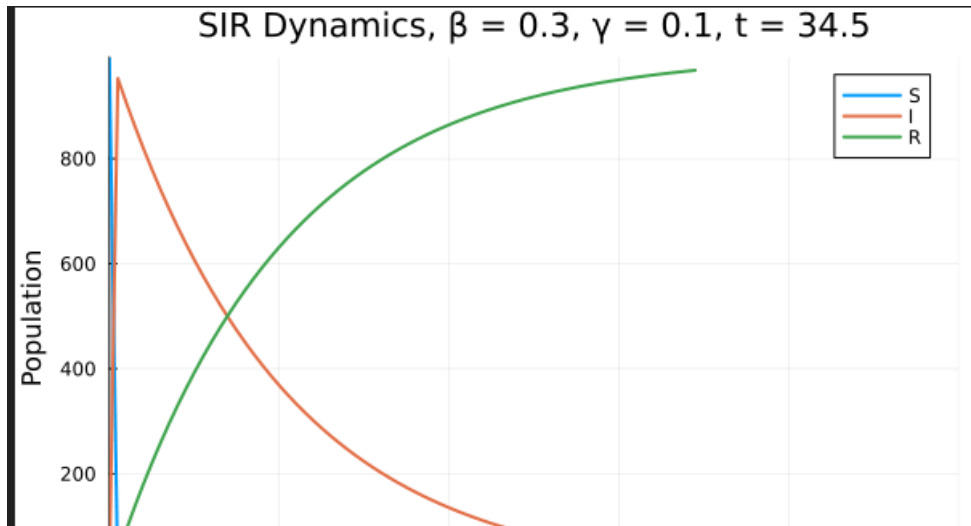
# Анимация
anim = @animate for i in 1:length(df.time)
    plot(df.time[1:i], [df.S[1:i], df.I[1:i], df.R[1:i]],
        label = ["S" "I" "R"],
        xlims = (0, tmax), ylims = (0, maximum([df.S; df.I; df.R])),
        xlabel = "Time", ylabel = "Population",
        title = "SIR Dynamics. β = $β. γ = $γ. t = $(round(df.time[i], digits=2))".
```

Запустила код и получила результат - анимацию

```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs/  
b6 (master)  
$ julia scripts/sirpetri_animate.jl  
[ Info: Saved animation to C:\Users\Polina Samarkhanova\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-m  
odeling\labs\lab6\plots\sir_dynamics.gif  
Анимация сохранена в plots/sir_dynamics.gif
```

Рисунок 16: запуск

Открыла анимацию (полное её движение выложено на платформы)



1.18 Итоговый отчет

Создала файл sirpetri_report.jl

```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MI  
b6 (master)  
$ nano scripts/sirpetri_report.jl
```

Рисунок 18: файл

В открывшемся окне вставила код из методички

```

GNU nano 8.7                                scripts/sirpetri_report.jl
# scripts/sirpetri_report.jl

using DataFrames, CSV, Plots

df_det = CSV.read(joinpath("data", "sir_det.csv"), DataFrame)
df_stoch = CSV.read(joinpath("data", "sir_stoch.csv"), DataFrame)
df_scan = CSV.read(joinpath("data", "sir_scan.csv"), DataFrame)

# Сравнение детерминированной и стохастической динамики
p1 = plot(
    df_det.time,
    [df_det.I df_stoch.I[1:length(df_det.time)]],
    label = ["Deterministic I" "Stochastic I"],
    xlabel = "Time",
    ylabel = "Infected",
    title = "Comparison",
)

savefig(joinpath("plots", "comparison.png"))

# Зависимость пика I от  $\beta$ 
p2 = plot(
    df_scan.β,
    df_scan.peak_I,
    marker = :circle,
    xlabel = "β",
    ylabel = "Peak I",

```

Запустила код и получила результаты - графики

```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64  
b6 (master)  
$ julia scripts/sirpetri_report.jl  
Отчётные графики сохранены в plots/
```

Рисунок 20: запуск

График comparison

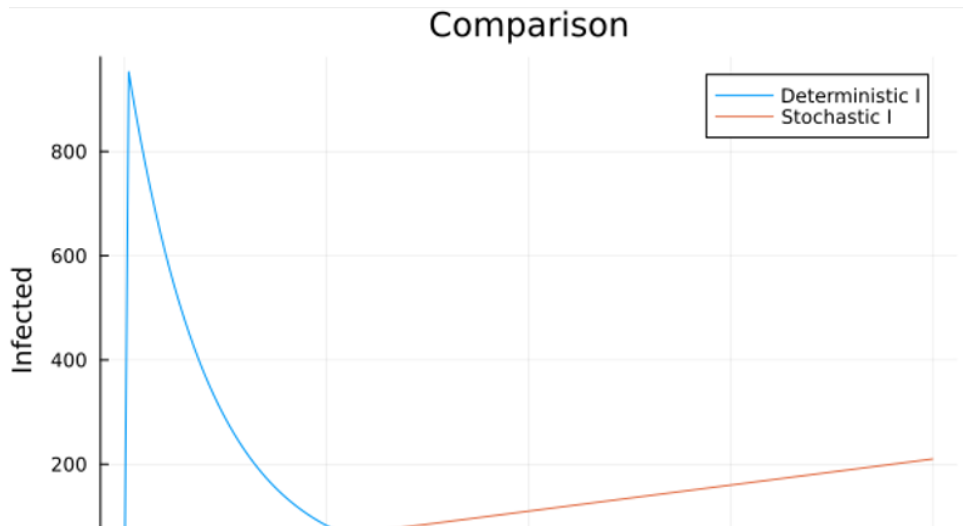
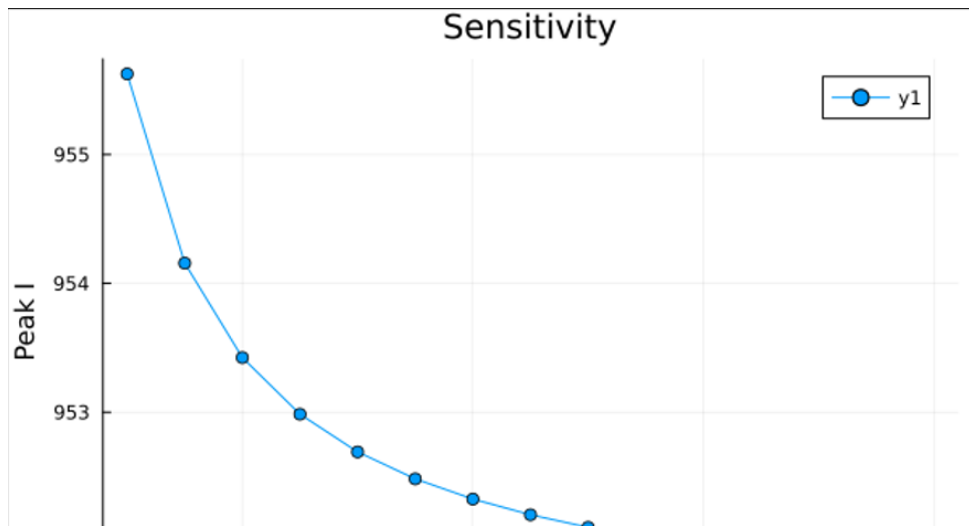


График sensitivity



1.23 Вывод

В ходе работы разработана SIR-модель на основе размеченной сети Петри. Проведены детерминированный и стохастический расчёты, показавшие качественное согласие (стохастический вариант отражает флуктуации). Сканирование β выявило пороговое значение $\beta \approx 0.2$, после которого начинается эпидемия: пик инфицированных и итоговая доля переболевших растут с увеличением β . Анимация наглядно демонстрирует динамику трёх групп. Модель может служить основой для более сложных эпидемиологических исследований.

Спасибо за внимание !